

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Yannis Davoine Peyre Antoine Sengler Jules Jardri Les Héliboss	Technicien	24/03/2026	DPY SA JJ
Approuvé par	F. AUGEREAU G. N'KAOUA (IUT GEII Bdx)	Chef de projet		
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client		

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ21 Révision : 2 – 24/03/2026	1/11
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	27/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ21	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	4
2.3. Typons	6
2.4. Plan de perçage	7
2.5. Schéma d'implantation	8
3. Processus de fabrication du produit	10
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet.

Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit.

L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :  Fichiers de fabrication

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Yannis Davoine Peyre, Jules Jardri

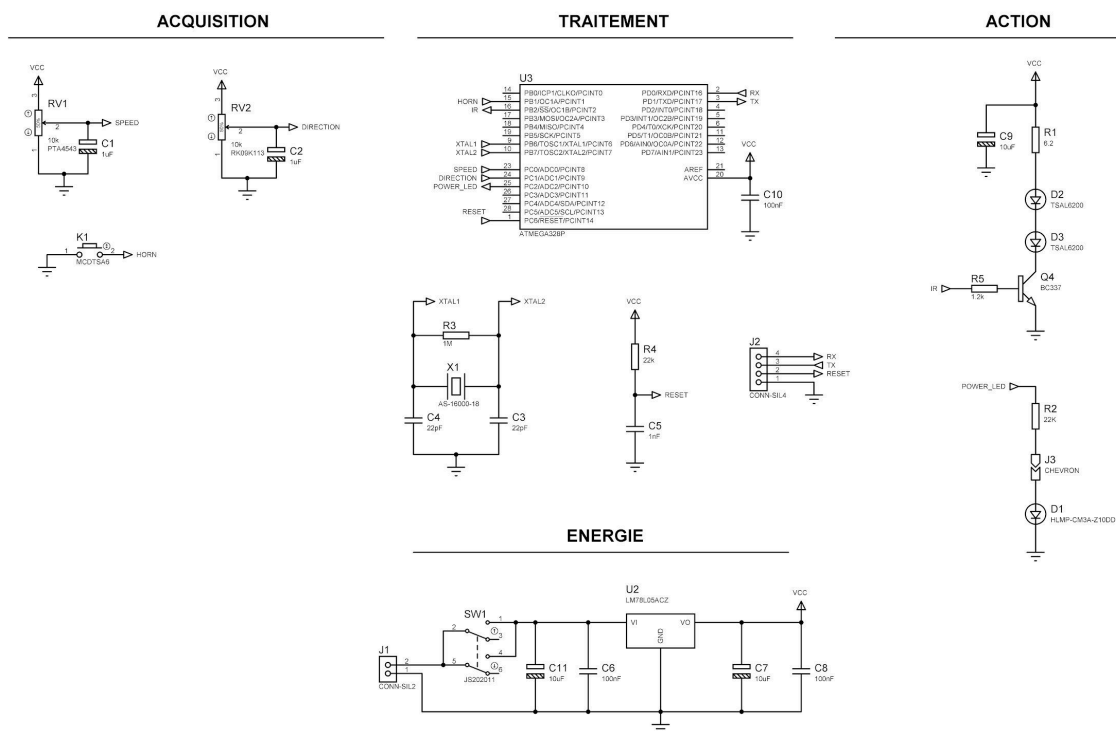
Relecteur : Antoine Sengler

Compétences GEII : *sans objet*

Exigences client vérifiées : *sans objet*

Fichier : [Schéma électrique.DSN](#)

Kart A Hélice



IUT DE BORDEAUX - GEII

KAH - EMETTEUR

BUT 1ERE ANNEE - S2 - EQA21

Figure 1 : Schéma Électrique de la Carte Émetteur

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Yannis Davoine Peyre

Relecteur : Antoine Sengler, Jules Jardri

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [Nomenclature.pdf](#)

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	6.2Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R2	22 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R3	1 MΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R4	22 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDF_EQ21 Révision : 2 – 24/03/2026	4/11
----------------------------------	---	------

Kart A Hélice

Résistance	R5	1.2 kΩ	THD - E12 +/-10% - 250mW
Condensateur	C1	1 μF	THD 25 V, Série 489D, ± 20%, À sorties radiales, polarisé
Condensateur	C2	1 μF	THD 25 V, Série 489D, ± 20%, À sorties radiales, polarisé
Condensateur	C3	22 pF	THD 50 V, ± 5%, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm, non polarisé
Condensateur	C4	22 pF	THD 50 V, ± 5%, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm, non polarisé
Condensateur	C5	1 nF	THD 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm, non polarisé
Condensateur	C6	100 nF	THD 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm, non polarisé
Condensateur	C7	10 uF	THD 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales, polarisé
Condensateur	C8	100 nF	THD 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm, non polarisé
Condensateur	C9	10 uF	THD 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales, polarisé
Condensateur	C10	100 nF	THD 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm, non polarisé
Condensateur	C11	10 uF	THD 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales, polarisé
Microcontrôleur	U3	ATMEGA328P	MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
Régulateur Linéaire	U2	LM7805ACZ	THD TO92-100
Transistor	Q4	BC337	NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant
Diode	D1	HLMP-CM3A-Z 10DD	LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm
Diode	D2	TSAL6200	Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns
Diode	D3	TSAL6200	Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns
Connecteur	J1	CONN-SIL2	sécable droit 1 x 36 pts
Connecteur	J2	CONN-SIL4	sécable droit 1 x 36 pts
Bouton Poussoir	K1	MCDTSA6	Commutateur tactile, MCDTSA-6, Commande latérale, Traversant, Bouton rond, 100 gf, 50mA à 12VDC
Résistance Variable (Potentiomètre)	RV1	10 kΩ	Potentiomètre à glissière, Bas Profil, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant
Résistance Variable	RV2	10 kΩ	Potentiomètre rotatif, 100 kohm, 1 Tour(s), Linéaire,

(Potentiomètre)			50 mW, $\pm 20\%$, RK09 Series
Interrupteur à Glissière	SW1	JS202011	Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA
Quartz	X1	AS-16000-18	Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS

Vous pouvez retrouver l'ensemble des composants ainsi que leur fournisseur et liens internet. L'inventaire du stock est disponible dans la feuille *Stock_KAH_SAE1* du tableau suivant : [x KAH_CDP_EQA21](#).

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Jules Jardri, Yannis Davoine Peyre

Relecteur : Antoine Sengler

Compétences GEii : C1-35

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [Fichier PCB.LYT](#), [Typon du dessus.bmp](#), [Typon du dessous.bmp](#)

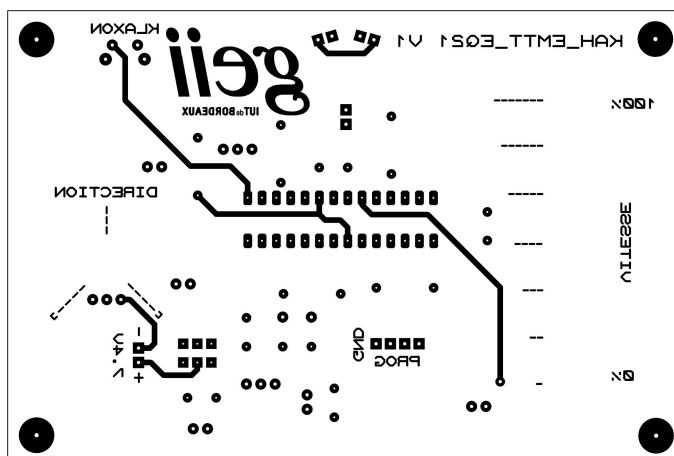


Figure 2 : Typon du dessus de la Carte Émetteur (avec miroir)

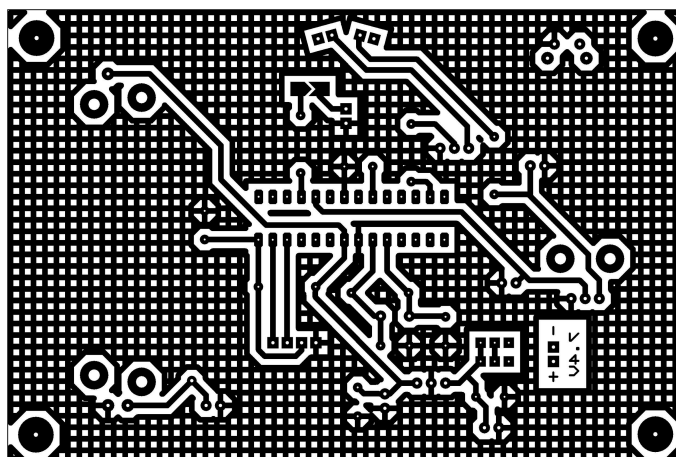


Figure 3 : Typon du dessous de la Carte Émetteur (sans miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé. La partie Top de la carte est en miroir tandis que la partie Bottom est sans l'effet miroir.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Yannis Davoine Peyre, Jules Jardri

Relecteur : Antoine Sengler

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [Plan de perçage.bmp](#)

Kart A Hélice

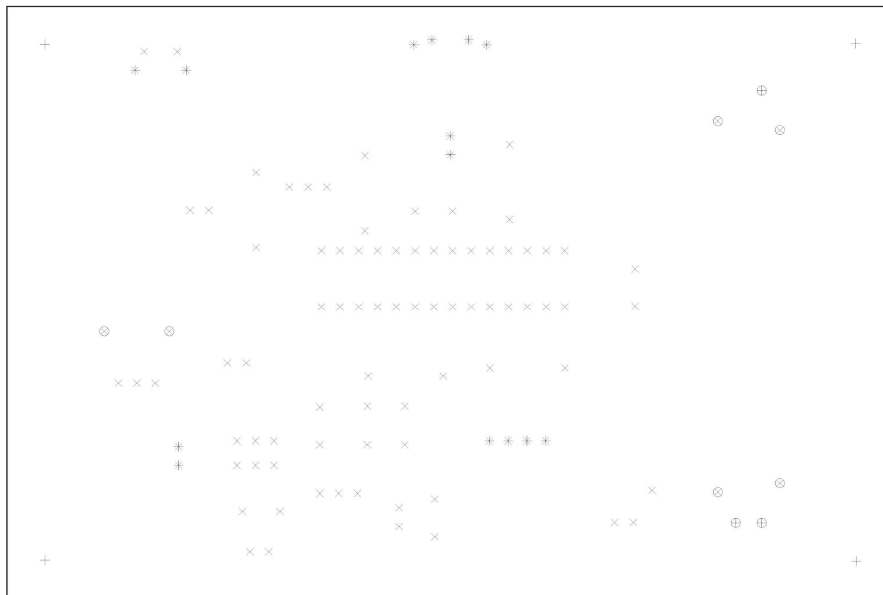


Figure 4 : Plan de Perçage de la Carte Émetteur (avec effet miroir)

Commentaires sur le document :

30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Yannis Davoine Peyre, Jules Jardri

Relecteur : Antoine Sengler

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [Schéma d'implantation du dessus.bmp](#), [Schéma d'implantation du dessous.bmp](#)

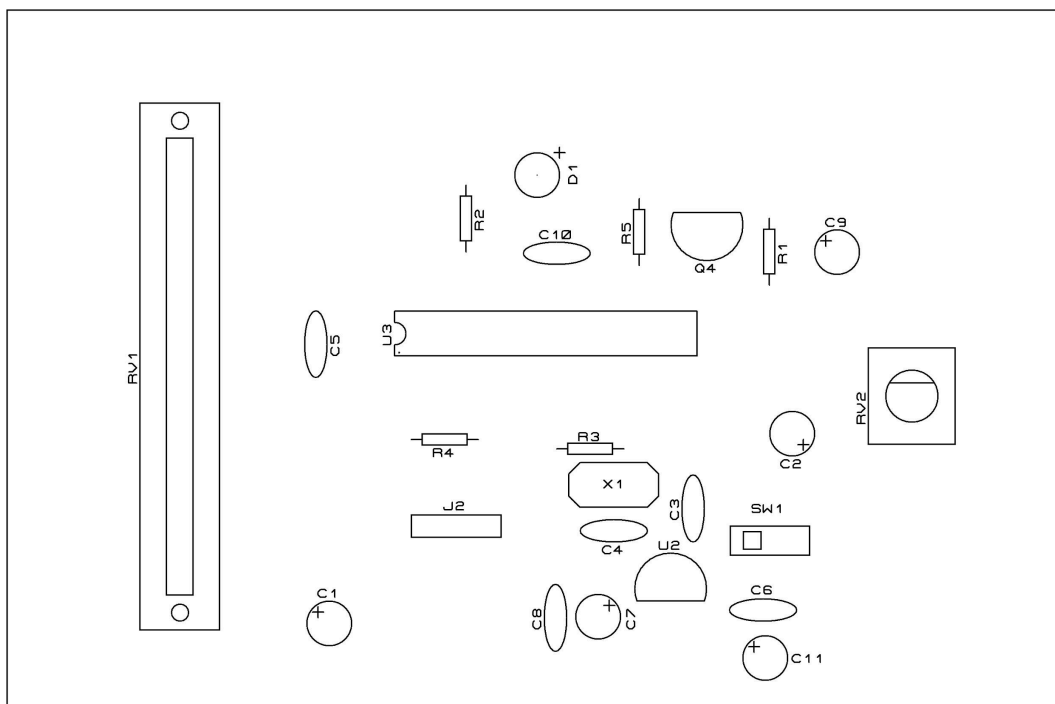


Figure 5 : Schéma d'implantation du dessus de la carte Émetteur (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : Comme nous pouvons le constater sur la partie Top de la Carte, la plupart des composants seront présents. On rappelle que les condensateurs C1, C2, C7, C9 et C11 sont polarisés et les autres non polarisés et que U3 est un support tulipe pour le MCU.

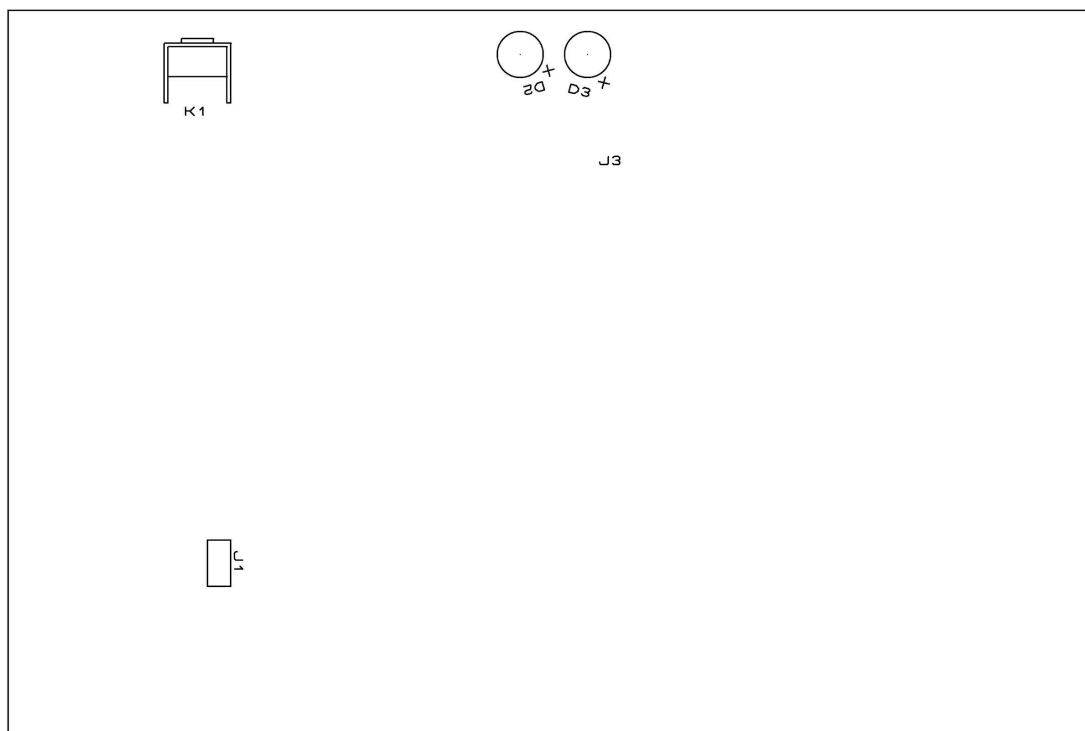


Figure 6 : Schéma d'implantation du dessous de la carte Émetteur (avec effet miroir)

Commentaires sur le document : Sur la partie Bottom de la Carte nous retrouvons, J1 (Connecteur LiPo), K1 (Bouton Poussoir du Klaxon), D2 et D3 (LEDs IR).

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Jules Jardri, Yannis Davoine Peyre

Relecteur : Antoine Sengler

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans les vidéos suivantes :

▣ Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Voici également une fiche synthétisant les vidéos :  Synthèse.pdf

Voici les étapes clés détaillé dans les vidéos ci dessus :

1. Imprimer les typons et les plans

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ21 Révision : 2 – 24/03/2026	10/11
----------------------------------	---	-------

2. Insoler et révéler le circuit imprimé
3. Graver la carte par oxydoréduction
4. Insoler une seconde fois le circuit imprimé
5. Découper les bords de la carte aux bonnes dimensions
6. Percer les différents trous (pour les composants THD et les trous de fixation)
7. Tester la continuité électrique des pistes de la carte
8. Souder les composants sur la carte
9. Contrôler la carte avant de la mettre sous tension

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
SANS OBJETS	SANS OBJETS	SANS OBJETS	SANS OBJETS